PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Passage à la limite et valeur de l'intégrale

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie III. Pour $y \geqslant 0$, on pose $K(y) = \int_0^{+\infty} e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}du$.

1. Montrer que pour $x > 0$, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x})$, et que $K(0) = J(\alpha)$.
2. Montrer que K est continue en 0. On découpera en $[0,1]$ et $[1,+\infty[$, et sur $[1,+\infty[$ on intégrera par parties pour obtenir une intégrale dominée par $u^{\alpha-2}$.
3. En déduire $J(\alpha) = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}$, puis

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4},$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

4. Avec $J(\alpha)$, calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}dt$ pour $\beta \in]0,1[$.